Экспериментальное исследование алгоритмов на основе линейной алгебры

LAGraph, SPLA

Козырева Софья, 23.Б11-мм, 09.04.2026

Постановка задачи

- Исследование производительности графовых алгоритмов. Сравниваются: LAGraph (CPU), SPLA (GPU)
- Алгоритмы:
  - BFS
  - SSSP
  - PageRank
  - Triangle Count

Оборудование

- Процессор — Apple M1
- ОЗУ — 8 ГБ
- ОС — macOS Sonoma 14.6
- Версия Python — 3.12.5
- Версия GraphBLAS — 10.3.1
- Версия LAGraph — 1.2.1
- Версия Clang — 16.0.0

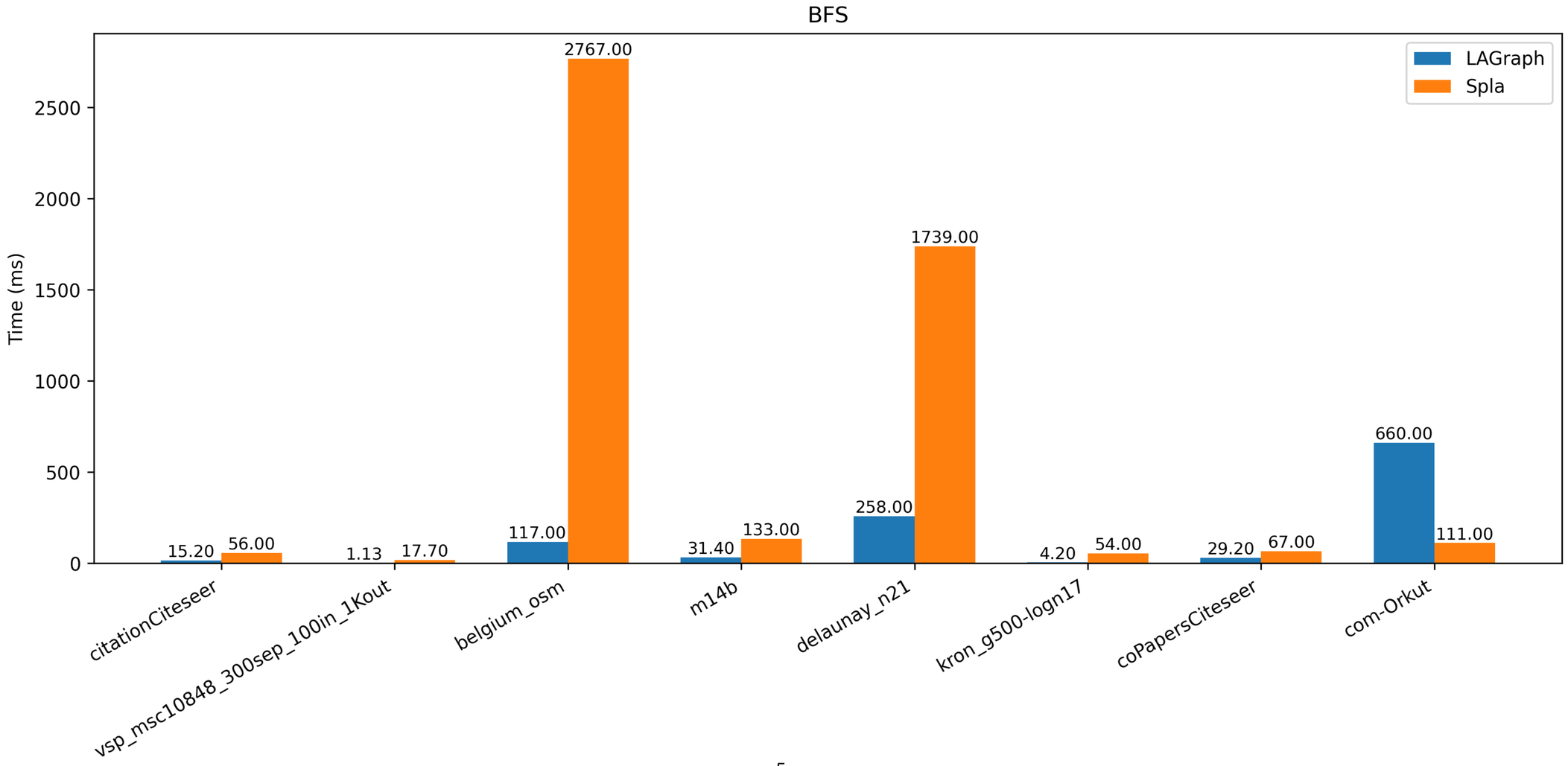
Описание набора данных для экспериментов

Датасеты

- Для каждого алгоритма был подобран свой датасет с учетом ориентированности, взвешенности графов
- Для упрощения выбора стартовой вершины в BFS и SSSP были выбраны неориентированные графы с 1 компонентой связности, 1.1M-16M и 2M-108M ребер
- Для PageRank — ориентированные, 20k - 68.9M ребер
- Для Triangle Count — неориентированные (проверка на петли и кратные ребра осуществляется отдельно), 25k - 28.5M ребер

Результаты

BFS



Результаты. BFS

Чем > степень, тем > разница между Spla и LAGraph. Чем > ребер, тем она <

итерации

Graph	Method	Time (ms)	Avg degree	Edges	
citationCiteseer	LAGraph	15.20	8.61578	1156647	22
citationCiteseer	Spla	56.00	8.61578	1156647	
vsp_msc10848_300sep_100in_1Kout	LAGraph	1.13	111.02300	1221028	6
vsp_msc10848_300sep_100in_1Kout	Spla	17.70	111.02300	1221028	
belgium_osm	LAGraph	117.00	2.15080	1549970	1458
belgium_osm	Spla	2767.00	2.15080	1549970	
m14b	LAGraph	31.40	15.63590	1679018	37
m14b	Spla	133.00	15.63590	1679018	
delaunay_n21	LAGraph	258.00	5.99995	6291408	563
delaunay_n21	Spla	1739.00	5.99995	6291408	
kron_g500-logn17	LAGraph	4.20	78.03320	5114375	5
kron_g500-logn17	Spla	54.00	78.03320	5114375	
adaptive	LAGraph	545.00	3.99790	13624320	6142
adaptive	Spla	16347.00	3.99790	13624320	
coPapersCiteseer	LAGraph	29.20	73.88460	16036720	25
coPapersCiteseer	Spla	67.00	73.88460	16036720	
com-Orkut	LAGraph	660.00	76.28140	117185083	7
com-Orkut	Spla	111.00	76.28140	117185083	

Профилирование BFS

Граф com-Orkut, 117M ребер, avg degree ~ 76.2

- LAGraph

  createGraph —95.9% (46.6с)

  LAGr_Cached_AT — 3.9% (1.9с)

  LG_BreadthFirstSearch_SSGrB — 1.3% (643мс). В LG_BreadthFirstSearch_SSGrB самая весомая функция — умножение матриц: **GB_AxB_saxpy3 (0.5% времени, 348мс). GB_block** составляет всего 2.2% от BFS (task partitioning in parallel loops)

- SPLA

  spla::MtxLoader::load —56.1% (21.7с)

  __dynamic_cast — 12.9% (5с) //реализует RTTI

  spla::TMatrix<int>::set_uint — 7.0% (2.7с)

  spla::bfs —1.99 %(111мс). В spla::bfs самая весомая функция — умножение вектора на матрицу: **spla::exec_vxm_masked (1.2% времени, 65.3мс), в ней — spla::cl_reduce_by_key<int> ~ 0%**

Профилирование BFS

Граф adaptive, 13.6M ребер, avg degree ~ 4

- LAGraph

  createGraph —87.3% (4.36с)

  LG_BreadthFirstSearch_SSGrB — 10.1% (505мс). В LG_BreadthFirstSearch_SSGrB самая весомая функция — **GB_block** (**4.9% времени, 246мс)** [assigns *which indices* each thread should process]. **GB_AxB_saxpy3 (4.4% времени, 222мс)**

  LAGr_Cached_AT — 2.3% (116мс)

- SPLA

  spla::bfs —53.5 % (15.4с). В spla::bfs самая весомая функция — умножение вектора на матрицу: **spla::exec_vxm_masked (49.4% времени, 14.2с), в ней — spla::cl_reduce_by_key<int> (23.5% времени, 6.8с)** [агрегируем данные]

  spla::MtxLoader::load —9.9% (2.83с)

  spla::TMatrix<int>::set_uint — 3.1% (854мс)

  __dynamic_cast — 2.8% (790мс) //реализует RTTI

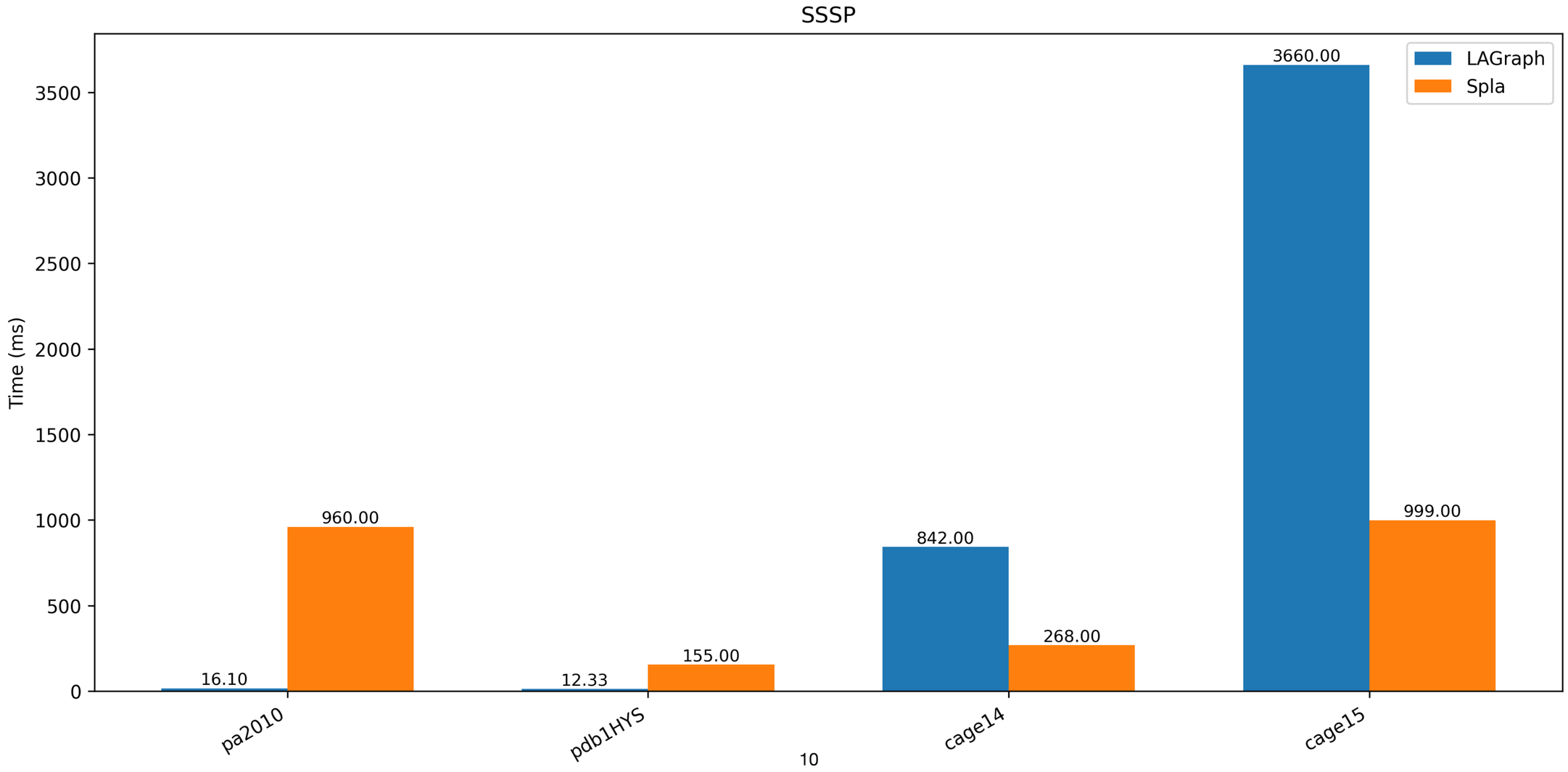
Результаты. BFS

итерации

Graph	Method	Time (ms)	Avg degree	Edges	
belgium_osm	LAGraph	117.0	2.15080	1549970	1229
belgium_osm	Spla	2964.0	2.15080	1549970	
road_central	LAGraph	1348.0	2.40500	16933413	3756
road_central	Spla	15690.0	2.40500	16933413	
roadNet-CA	LAGraph	194.0	2.80691	2766607	554
roadNet-CA	Spla	2108.0	2.80691	2766607	
coAuthorsCiteseer	LAGraph	11.2	7.16289	814134	24
coAuthorsCiteseer	Spla	43.9	7.16289	814134	
rgg_n_2_22_s0	LAGraph	768.0	14.47640	30359198	1410
rgg_n_2_22_s0	Spla	7850.0	14.47640	30359198	
coPapersCiteseer	LAGraph	27.7	73.88460	16036720	22
coPapersCiteseer	Spla	75.0	73.88460	16036720	
hollywood-2009	LAGraph	40.3	98.91300	57515616	8
hollywood-2009	Spla	37.0	98.91300	57515616	

Результаты

SSSP



Результаты. SSSP

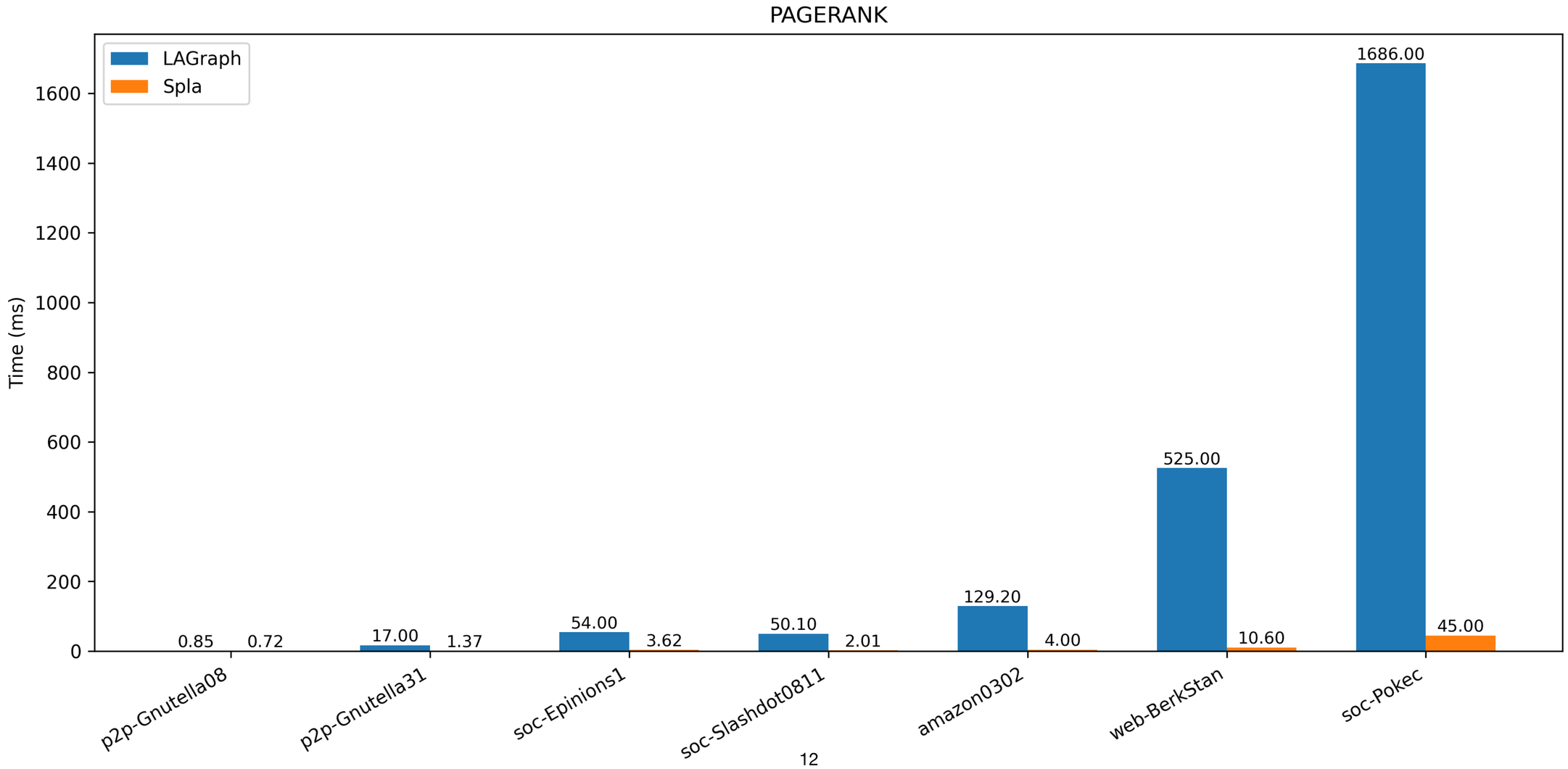
Похоже на BFS, но более “весомое” полукольцо позволяет Spla быстрее обогнать LAGraph

итерации

Graph	Method	Time (ms)	Avg degree	Edges	
pa2010	LAGraph	16.10	4.88314	1029231	258
pa2010	Spla	960.00	4.88314	1029231	
pdb1HYS	LAGraph	12.33	118.30600	2190591	31
pdb1HYS	Spla	155.00	118.30600	2190591	
GAP-road	LAGraph	762.00	2.40981	28854312	6263
GAP-road	Spla	24755.00	2.40981	28854312	
cage14	LAGraph	842.00	17.01740	27130349	44
cage14	Spla	268.00	17.01740	27130349	
cage15	LAGraph	3660.00	18.24390	99199551	51
cage15	Spla	999.00	18.24390	99199551	

Результаты

PageRank



Профилирование Pagerank

Граф p2p-Gnutella31, 148k ребер, avg degree ~ 4.7

- LAGraph

  createGraph —85.1% (40мс)

  LAGr_PageRank — 6.4% (3мс) (1 итерация)

3.00 ms	100,0 %	0 s	LAGr_PageRank liblagraph.1.2.1.dylib
1.00 ms	33,3 %	0 s	GrB_Vector_assign_BOOL libgraphblas.10.3.1.dylib
1.00 ms	33,3 %	0 s	GrB_Vector_apply_BinaryOp2nd_FP32 libgraphblas.10.3.1.dylib
1.00 ms	33,3 %	0 s	GrB_mxv libgraphblas.10.3.1.dylib

- SPLA

  spla::Library::get() — 27.1% (23мс) //Access global library instance

  spla::MtxLoader::load —23.5% (20мс)

  spla::pr —1.6 %(1.35мс). В spla::pr самая весомая функция — умножение матрицы на вектор: **spla::exec_mxv_masked (45.5% времени, 0.99мс), 18% на передачу результатов (clEnqueueReadBuffer)**

Профилирование Pagerank

Граф soc-Pokec, 69M ребер, avg degree ~ 27

- LAGraph

  createGraph — 97.1% (8.5c)

  LAGr_PageRank — 0.5% (48мс) (1 итерация). В LAGr_PageRank самая весомая функция — умножение матриц: **GB_Adot4B__plus_second_fp32 (66.7% времени, 32мс)**

- SPLA

  spla::MtxLoader::load — 59.3% (5.08c)

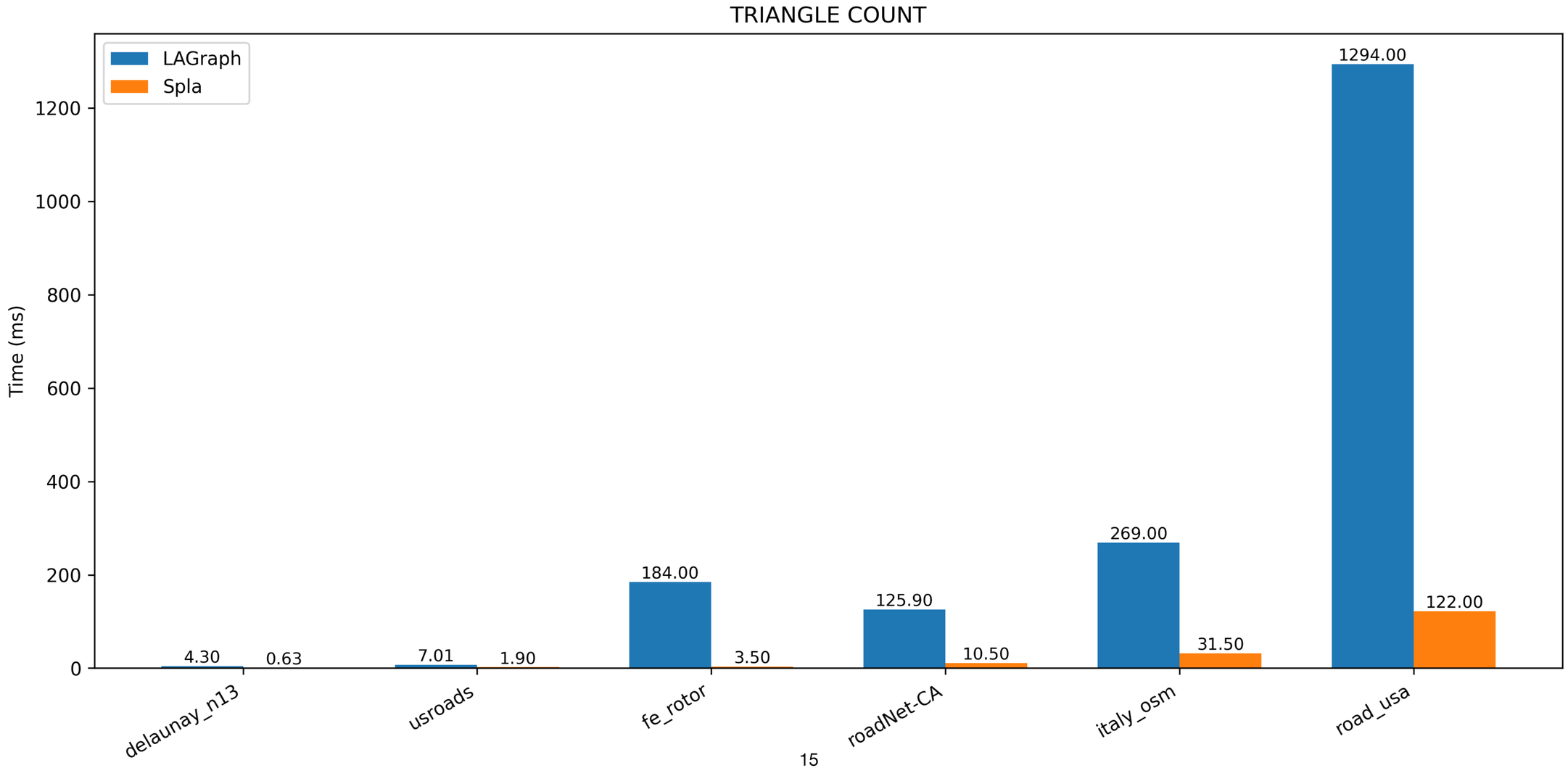
  __dynamic_cast — 11.5% (846мс) //реализует RTTI

  spla::TMatrix<float>::set_float — 8.3% (611мс) //делим каждый эл-т матрицы на outdegree

  spla::pr — 0.6% (46мс). В spla::pr самая весомая функция — умножение матрицы на вектор: **spla::exec_mxv_masked (91.2% времени, 38мс), 3.2% на передачу результатов (clEnqueueReadBuffer)**

Результаты

Triangle Count



Результаты. TC

Чем > треугольников, тем лучше справляется Spla по сравнению с LAGraph

треугольники

Graph	Method	Time (ms)	Avg degree	Edges	
delaunay_n13	LAGraph	4.30	5.99292	24547	16442
delaunay_n13	Spla	0.63	5.99292	24547	
usroads	LAGraph	7.01	2.56163	165435	4237
usroads	Spla	1.90	2.56163	165435	
fe_rotor	LAGraph	184.00	13.29960	662431	1119084
fe_rotor	Spla	3.50	13.29960	662431	
roadNet-CA	LAGraph	125.90	2.80691	2766607	120676
roadNet-CA	Spla	10.50	2.80691	2766607	
italy_osm	LAGraph	269.00	2.09795	7013978	7410
italy_osm	Spla	31.50	2.09795	7013978	
as-Skitter	LAGraph	12421.00	13.08090	11095298	28769868
as-Skitter	Spla	156.00	13.08090	11095298	
road_usa	LAGraph	1294.00	2.40981	28854312	438804
road_usa	Spla	122.00	2.40981	28854312	